

放屁超人白思雨

从一个脑洞，到公开可玩的网页游戏

开发全流程图文报告



当前版本游戏画面 · 原创 Canvas 绘制

4

种屁技能

3

档难度

2

类设备

1

座浩然杯

戴圆眼镜的小狗，用四色屁和大便粒暴击闯关，拿起浩然屁力炮，击败最终 BOSS，赢得浩然杯。

[点击开始玩](#) → [GitHub Pages 公开版](#)

[查看 GitHub 源码](#) → [XFDG / fart-superman-baisiyu](#)

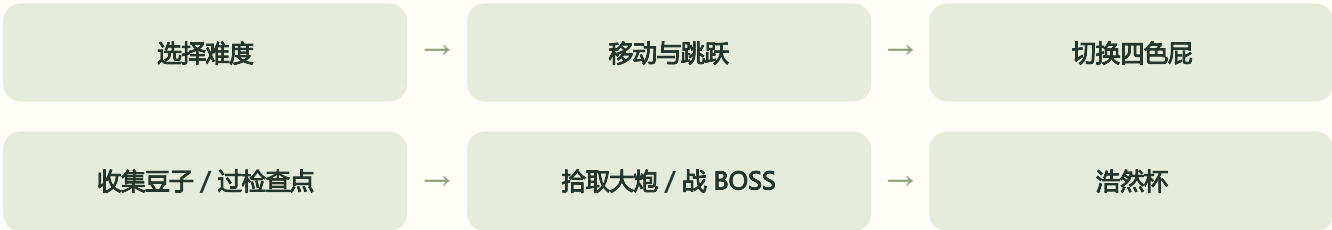
交付版本：v1.2.0。报告依据仓库代码、Git 历史和浏览器验证记录编写。插图为实际浏览器画面或代码生成示意图；手机画面来自浏览器移动设备模拟。

01 / 把需求变成可交付的游戏

先确定体验，再把每次反馈落实到下一版。

阶段	用户提出的目标	落地结果
调研	寻找 GitHub 可复用项目；手机与电脑都能玩	记录 10 个候选，比较玩法、移动端、许可证与维护情况
首版	四色屁、大便粒暴击、好玩的音效、浩然杯	横版平台冒险；完整胜负流程；合成音效
强化	公开发布；大 UI；更浓的特效；难度；武器；圆眼镜小狗	v1.1：三档难度、原创小狗、浩然屁力炮、响应式界面
易用性	WASD / 方向键、1234、K；手机操作；操作指南	v1.2：统一输入、下落动作、可随时打开的指南
交付	继续完成开发，并提供带图的 PDF	发布验证、图文报告、源码与可复现资料

完成一轮游戏的路径



本次交付范围

单人、单关卡的横向冒险；浏览器直接运行，包含开始、暂停、失败、胜利和重新挑战。电脑用键盘，手机用屏幕按键。最佳成绩、难度和静音偏好保存在当前浏览器。

没有账号、多人联机、服务器存档或原生 App 安装包。它们属于未来可扩展方向，未作为本次已完成功能。

02 / GitHub 调研与取舍

调研形成 10 个候选：8 个游戏、2 个模板。下面的 Stars 和授权信息均为 2026-10-02 仓库调研快照，不代表持续更新的数据。

项目简称	Stars	授权记录	适配判断
captain-gastronaut	4	package ISC	放屁推进；素材授权仍需核验
fart-flyer	0	未见根许可证	题材接近；文档不足
FartAndFurious	1	未见许可证	硬件 / 串口玩法，改造成本高
sprout-runner	0	README 声明 MIT	Canvas 平台跳跃，含触控
CatJump / phaser3-plataformer	7	MIT	双跳、排行榜；旧依赖
EndlessRunnerGame	0	MIT	三车道跑酷；键盘与触控
phaser3-platformer	7	MIT	Phaser / TS 平台游戏样例
fartnoises	0	CC BY-NC-SA	声音派对；需服务端
phaser-game-template	0	MIT	Phaser / Vite；移动输入与部署
phaserjs/template-vite	138	MIT	官方模板；快照包版本为 Phaser 4

授权统计



4 组搜索返回 28 / 6 / 12 / 338 个匹配项，关键词结果有重叠和噪声，不能相加当作独立游戏数量。候选未逐一编译试玩；授权判断也不等同于素材授权审计。

为什么最终没有直接套用项目？

调研阶段倾向 Phaser 模板；实现时选择原生 Canvas，以较小代码规模完成定制玩法，并减少运行依赖。最终游戏代码、绘图和声音为本项目实现，没有复制候选项目代码或素材。调研的价值主要是比较玩法结构、移动交互和部署方案。

03 / 技术架构：静态文件即可运行

HTML 管界面，Canvas 管世界，Web Audio 管声音。



文件	职责
index.html	开始菜单、血量 / 能量 / 分数、技能卡、触控、操作指南
style.css	大字号、桌面 / 手机横竖屏布局、弹窗与按键尺寸
src/game.js	逐帧更新、碰撞、技能、BOSS、输入与 localStorage
src/art.js	原创角色、地图、敌人、粒子、奖杯、武器绘制
src/audio.js	跳跃、屁声、暴击、拾取、胜负等事件声音
tools/serve.mjs / check.mjs	本地静态服务；语法与必需文件检查

游戏运行无需后端、数据库或 npm 运行时依赖。Node ≥ 20 仅用于本地开发工具。package.json 的 private 字段阻止误发布到 npm，不影响 GitHub 仓库公开。

04 / 关卡与核心循环



云朵山谷：平台、豆子与敌人构成跳跃路线

起点	青草地	2250 检查点	云谷	4450 检查点	臭屁王国	5810 大炮	6160 BOSS	6680 奖杯
----	-----	-------------	----	-------------	------	------------	--------------	------------

横向坐标示意，非等比例。世界宽 6920；4 段地面、14 个悬浮平台、13 个普通敌人与 1 个 BOSS。

动作手感

支持二段跳；离开平台后有 0.12 秒起跳宽限，提前按跳有 0.14 秒输入缓冲。向下键可穿过悬浮平台，在空中按住则加速下落，实心地面不会被穿透。

推进与容错

豆子恢复 15 能量；受伤后有 1.6 秒无敌时间。跌落扣一颗心并回到最近检查点，同一局已经拾取的大炮保留。分数来自豆子、敌人、检查点、BOSS 和通关，再按难度倍率结算。

运行循环

requestAnimationFrame 驱动输入 → 物理 / 战斗更新 → 镜头 → 绘制。单帧时间做上限控制，并把更新细分为较短步长，减少长帧导致的碰撞异常。暂停和切到后台时清理按住的输入。

05 / 四色屁与 “大便粒” 暴击



1 · 黄屁：击退 / 溅射



2 · 绿屁：持续毒气区



3 · 普通臭屁：低消耗连发



4 · 粉色香屁：攻击并辅助回血

类型	能量 / 冷却	直接伤害	差异化效果
黄屁	14 / 0.46 秒	34	击退；邻近目标受到 15 溅射伤害
绿屁	20 / 0.65 秒	16	毒区持续 3 秒，每 0.45 秒造成 7 伤害；地面目标减速
普通臭屁	8 / 0.26 秒	21	适合持续攻击与节约能量
粉色香屁	22 / 0.62 秒	19	未满血时恢复一颗心；治疗冷却 4.5 秒

暴击是一组额外弹丸

暴击生成 4 颗 “大便粒”，每颗命中造成 17 伤害。轻松 / 标准 / 挑战的基础触发概率为 30% / 23% / 20%；连续未暴击时，第 4 次攻击保证触发。弹丸需要实际命中，不能把它描述成必定追加 68 点伤害。

针对 “屁的特效太淡” 的反馈，加强颜色饱和度、主体轮廓和粒子存在感，让不同技能在战斗中更容易分辨。上述数值为 v1.2 代
码参数，不是平衡性测试结论。

06 / BOSS 战：浩然屁力炮



拾取大炮后，角色手持武器；E 或手机“大炮”按钮发射

大炮位于最终战之前，拾取后在当前局保留。每发消耗 18 能量，直接伤害 110，可对附近其他敌人造成 40 点溅射伤害。它独立于当前选中的屁类型，玩家可交替使用技能与武器。

参数	轻松	标准	困难
初始生命	7	5	3
普通敌人血量倍率	0.72	1.00	1.35
BOSS 生命	290	430	680
敌人速度倍率	0.80	1.00	1.30
每秒能量回复	19	13	10
BOSS 弹速	150	205	270
BOSS 常态攻击间隔	3.1 秒	2.5 秒	1.75 秒
大炮冷却	1.6 秒	1.9 秒	2.2 秒
得分倍率	0.85	1.00	1.40

挑战模式使用三发散射；BOSS 血量低于 40% 后，攻击间隔缩短为原来的 72%。击败 BOSS 后还需走到奖杯处才算通关，避免战斗结束与目标达成脱节。

07 / 美术演进：圆眼镜小狗登场



v1.0 · 小超人



v1.1 · 圆眼镜小狗



拾取浩然屁力炮

使用首版与当前绘图代码生成的同场对照，不是概念稿

把人物反馈转成可辨认的轮廓

首版是小超人。第二轮按需求改为白色线条小狗：圆眼镜、垂耳、腮红，加上黄色服装和红色披风保留“超人”的辨识度。角色从 36×52 调整为 44×60 逻辑像素，使小屏幕上也能看清眼镜与表情。

画面由代码直接绘制

角色、敌人、草地、云朵、城堡、豆子和奖杯采用 Canvas 几何路径与色块。程序绘制便于跟随朝向、动作状态和拾取装备实时变化，不需要下载一整套外部精灵素材。



最终区域的武器与场景配色，突出战斗升级的提示

视觉方向参考用户描述的“线条小狗感”；交付内容是项目自行绘制的角色，没有下载或复用现成角色贴图。

08 / 电脑与手机：同一套玩法



390 × 844 手机竖屏模拟

电脑

保留宽画面和明确的 HUD，使用键盘操作。技能卡同时提供文字和颜色，避免只靠颜色理解技能。

手机竖屏

左手控制左右与下落，右手负责跳跃、攻击和大炮。点击技能卡切换类型，支持移动与攻击等多点触控组合。

小屏幕

320 像素宽时将按键整理成左右拇指区；关键按键至少 44 像素，避免点击目标过小。



844 × 390 横屏模拟：压缩纵向占用，并调整操作区位置

画布逻辑高度固定为 540，宽度随显示比例计算，设备像素比上限为 2。布局兼顾可读性与可操作面积；这些检查来自浏览器模拟，还需要实体手机进一步验证握持与触感。

09 / 操作指南与输入规则

动作	电脑	手机
移动	A / D 或 ← / →	左侧 ← / → 按钮
跳跃 / 二段跳	W / ↑ (也支持空格)	右侧“跳跃”按钮
下穿平台 / 加速下落	S / ↓	左侧 ↓ 按钮
选择技能	1 黄屁 · 2 绿屁 · 3 臭屁 · 4 香屁	点击对应技能卡
放屁攻击	K; 可按住连续攻击	“放屁”按钮; 可长按
武器攻击	拾取后按 E; 可按住	拾取后点“大炮”按钮
暂停 / 继续	P / Esc 或界面按钮	界面暂停按钮
查看指南	点击“操作指南”	点击“指南”



电脑指南：按键与玩法集中说明



手机指南：先展示触控说明

指南使用原生 dialog。游戏中打开会暂停，关闭后恢复原状态；在已暂停状态下打开再关闭，仍保持暂停。Esc 关闭指南时不会顺带切换游戏暂停状态。弹窗正文可滚动，关闭入口固定，焦点回到入口按钮。

一次轻按也立即响应；长按通过冷却逻辑持续触发。松开、指针取消、窗口失焦或切到后台都会清理输入，减少“松手还在跑”的情况。

10 / 音效：用合成声音回应动作

不依赖音频下载，用不同音色表达技能与反馈。



事件组	声音目的
四种屁	用不同合成音色强调技能差异
暴击与命中	让额外弹丸与打中敌人的结果更明确
跳跃与受伤	提示动作起点和失血
豆子与检查点	强化收集和推进反馈
胜利与失败	给一局游戏明确的听觉收尾

浏览器限制与资源控制

音频在玩家首次交互后解锁，兼容 `AudioContext` / `webkitAudioContext`。最多保留 36 个声音实例，并对事件做短间隔限制；主音量与压缩处理防止大量声音同时触发时过度堆叠。

提供静音开关并保存偏好。音频不可用时安全降级，不阻断游戏。本版本使用事件音效，没有宣称已加入背景音乐。实际听感仍会随设备扬声器不同，需要后续真机试听。

11 / 版本迭代与 Git 记录

以下时间来自 Git 提交记录，时区为北京时间。提交时间表示记录落库的时刻，不能用于推算真实开发工时。

时间 / 提交	变更	解决的问题
11:49:30 · c30d72d	建立 GitHub 调研文档	先了解可复用项目、授权与技术方向
12:08:33 · d0e164f	发布可玩的首版	完成角色、战斗、关卡、音效、触控与奖杯
12:08:46 · 3f5c41f	修正小手机开始菜单	避免 320 宽视口菜单被裁切
13:09:52 · c7ec8a4	小狗、难度、BOSS 大炮	落实外形、挑战性、特效和武器反馈
13:22:28 · 53f35a4	操作指南与统一输入	落实 1234 选技能、K 攻击和下落操作
13:22:52 · 800d828	浏览器资源版本号	让更新后的操作规则及时加载

三个版本各自解决什么

v1.0 · 能玩完整一局

从开始、闯关、失败到获胜，先打通游戏闭环。

v1.1 · 有鲜明角色和战斗高潮

大 UI、强特效、圆眼镜小狗、难度与最终武器。

v1.2 · 一看就知道怎么操作

按键映射稳定、手机组合操作可用、随时查看指南。

需求是逐轮增加的，因此开发采用“小步实现 → 浏览器验证 → 修正 → 提交”的节奏。本报告不把计划中的能力当作已完成结果。

12 / 怎么验证：从本地到公网

层级	证据	覆盖范围
静态检查	npm run check	JavaScript 语法与必要文件存在性
v1.0 浏览器记录	29 组检查	17 组桌面、8 组移动、4 组视口检查
v1.1 浏览器记录	28 组通过	难度、角色、武器、战斗、响应式与回归
v1.2 浏览器记录	26 组通过	键盘映射、下落、指南、触控与回归
公开站点复验	public-verification.json	资源 HTTP 200; 电脑与 390 手机视口操作通过

关键结果

- 数字键选择四种技能，K 发射当前类型，不改变技能选择。
- 指南打开暂停、关闭恢复；Esc 和原暂停状态正确处理。
- 悬浮平台下穿后落在实心地面；手机左右移动与下落可同时输入。
- 完整 430 血标准 BOSS 通过真实攻击击败，胜利需要到达奖杯。
- 公开版的 HTML、CSS、JS 与图标均返回 200，验证过程未记录浏览器错误。

测试边界必须写清楚

环境为 Linux Chrome 147 与 Playwright / CDP。手机是移动视口与触控模拟，未代表实体 iPhone Safari 或所有安卓浏览器均已验证。不同版本检查项存在重叠，29、28、26 不能相加宣称独立测试总数。

部分测试用 debug 模式传送和推进时间来跳过重复路程；BOSS 胜利验证没有用修改血量来替代真实攻击。报告插图也使用传送定位拍摄，不能视为一段连续通关录像。

13 / 修复记录：问题如何被关闭

观察到的问题	原因与处理	验证方法
320 宽手机菜单显示不全	调整弹层尺寸与小屏布局	检查开始按钮与菜单边界
静音刷新后不一致	写入 true 与读取 1 不一致；统一格式并兼容旧值	切换后重载，检查存储与音频状态
快速轻按偶尔没发射	按下和松开可能都发生在帧之间；按下立即尝试攻击	短按检查弹丸，长按检查冷却
移动按钮过窄	部分宽度约 40px；调整为至少 44px	读取元素尺寸并验证触控
横屏操作区超出高度	按可视高度与横屏布局重新分配空间	844 × 390 和窄屏检查
旧按键逻辑被浏览器缓存	CSS、入口和内部模块加入 v=1.2	公网读取资源 URL 并试用 K / 1234
指南关闭测试偶发失败	测试读取早于原生 close 事件；等待事件完成	验证恢复状态；此项是测试时序修正

避免把测试假象当成产品错误

对原生弹窗一类异步行为，验证应等待浏览器完成状态切换。修正测试时序后再判断产品行为；否则可能为了消除假失败而引入不必要的逻辑改动。

修复后再到公开地址检查

本地通过只能证明当前工作目录。部署完成后，还要检查实际站点是否拿到了新文件，并重新执行关键操作，才能确认用户打开的版本已经更新。

14 / 发布与可复现开发

一个公开仓库，一套静态文件，一个可分享的网址。



当前部署

GitHub 仓库为 Public；Pages 从 main 分支根目录发布，启用 HTTPS，使用 .nojekyll 保持静态文件直接服务。已验证的游戏发布提交为 800d828。报告文件的提交随后追加，不改变该游戏版本的验证基线。

在自己的电脑上运行

```
git clone https://github.com/XFDG/fart-superman-baisiyu.git
cd fart-superman-baisiyu
npm run check
npm run dev
# 浏览器打开 http://localhost:4173
```

需要 Node ≥ 20 ；本项目没有运行时 npm 依赖。使用本地服务打开 ES 模块，避免直接双击 HTML 造成模块加载限制。

交付目录

index.html / style.css / src/	游戏源码
tools/	本地开发与报告构建工具
docs/github-research.md	候选分析与选型
docs/research/	GitHub 快照和授权记录
docs/validation.md	各版本验证说明
docs/browser-validation*.json	结构化验证结果
docs/development-report/	PDF、HTML、插图与公网验证

浏览器最高分保存在本机 localStorage，不会自动同步到其他设备。发布依赖 GitHub Pages；项目并未增加独立后端运维。

15 / 交付清单与后续方向



击败 BOSS 并抵达终点，获得浩然杯

现在可以直接使用

公开网页、公开源码、三档难度、四色屁与暴击、圆眼镜小狗、最终武器、合成音效、电脑 / 手机输入、操作指南，以及本报告的源文件和插图。

后续建议（尚未实现）

优先在实体 iPhone / 安卓设备上验证多点触控、声音解锁与横竖屏切换；再邀请玩家测试三档难度、技能使用率和 BOSS 耗时。之后可增加新关卡、敌人类型与更丰富的声音反馈。若需要排行榜或云存档，再评估后端与账号方案。

资料入口

[GitHub 候选调研与完整项目链接](#) · [原始调研快照](#)

[版本验证说明](#) · [Git 提交历史](#)

[公开站点验证结果](#) · [打开游戏](#)

阅读顺序：了解成果看 1-2 页；研究与实现看 3-11 页；版本、验证与交付看 12-16 页。全部参数对应本报告的 v1.2 基线。